8.2 一元线性回归分析

1 一元线性回归分析的基本思想

对于一组有某种线性关系的成对数据，上一节介绍的相关系数分析了数据之间线性关系的方向与程度. 但有时我们还需要进一步了解其中一个变量随另一个变量变化的大致情况. 更准确地说，我们要找到关联两个变量的一个线性方程，使得在平面直角坐标系上数据所确定的点尽可能地“贴近”方程所定义的直线.

先回到本章 8.1 节的例 1. 为了找一条直线去“贴近”数据散点图(图 8-1-1)中的各点，甲、乙两名同学分别给出了线性方程：

甲：$y=-0.5x+5.0$，

乙：$y=-0.4x+4.5$.

我们在散点图上把这两个线性方程所定义的直线绘制出来，如图 8-2-1 所示，其中红色直线是甲的方程所定义的，蓝色直线是乙的方程所定义的.

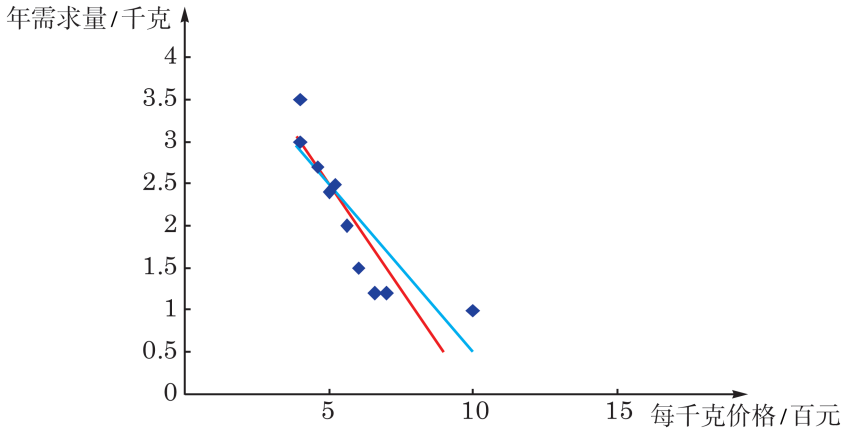


图 8-2-1

凭直觉我们很难断定哪条直线与数据点贴近得更好.

至此，我们会提出问题：(1)有没有明确的标准来衡量直线与数据点的贴近程度？(2)如果有这样的标准，如何找出在此标